2025年普通高等学校招生全国统一考试（福建）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5754345）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】福建省2025年高考生物试题

选择题：本题共15小题，1~10小题，每小题2分，11~15小题，每小题4分。共计40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

非选择题：本大题共5小题，共60分。

1. 今年是我国的“体重管理年”。下列与体重管理相关的叙述，错误的是（）（单选题）（2分）

A. 体重超标易引发身体代谢异常

B. 糖原会直接转化为脂肪导致肥胖

C. 长期低蛋白饮食会危害身体健康

D. 过度节食会影响身体的营养均衡

2. 我国航天员在空间站收获并品尝了新鲜的“太空蔬菜”。下列叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A. 太空蔬菜中的激素分布不受微重力的影响

B. 太空蔬菜可为航天员提供维生素和膳食纤维

C. 太空蔬菜种植可促进空间站内的物质循环

D. 太空蔬菜的生长体现了植物对环境的适应性

3. 在森林内经常可观察到小动物出没于地表的枯枝落叶中。下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A. 枯枝落叶的分布属于生物群落的水平结构

B. 枯枝落叶的分解由分解者和生产者共同主导

C. 枯枝落叶和地表的一些小动物是互利共生关系

D. 枯枝落叶的种类间接反映了群落的物种丰富度

4. 我国科学家通过对福建发现的侏罗纪鸟类化石的研究，确认了目前全球最古老的鸟类并命名为“政和八闽鸟”。下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A. 该化石为研究鸟类进化提供了最直接的证据

B. 政和八闽鸟为躲避爬行类的捕食进化出了翅膀

C. 该发现证明政和八闽鸟是现代所有鸟类的原始祖先

D. 与现代鸟类同源DNA化学组成比对可确认化石的分类地位

5. 登革热等蚊媒病毒传染病威胁人类健康。蚊子叮咬蚊媒病毒感染者后，病毒会转移至蚊唾液腺，当蚊子再次叮咬时会发生传染。下列叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A. 蚊子和人都是登革热病毒的宿主

B. 利用不育雄蚊防治蚊虫属于生物防治

C. 喷施不易分解的灭蚊杀虫剂易引起生物富集

D. 为预防登革热灭绝蚊子不影响生物多样性价值

6. 下列高中生物学实验的部分操作，正确的是（）选项

实验名称

实验操作

A

探究抗生素对细菌的选择作用

涂菌前，需将抗生素均匀涂抹在培养基平板上

B

制作果酒和果醋

当葡萄酒制作完成后，需拧紧瓶盖，促进葡萄醋的发酵

C

土壤中分解尿素的细菌的分离与计数

稀释土壤样品时，每个梯度稀释时都需更换移液器枪头

D

DNA片段的扩增及电泳鉴定

接通电源后，看到DNA条带迁移至凝胶边缘时，停止电泳（单选题）（2分）

A．A

B．B

C．C

D．D

7．一个蜂群中，受精卵孵化的幼虫若用蜂王浆饲喂会发育成蜂王，而用花粉和花蜜饲喂则发育成工蜂。若降低基因组甲基化水平，饲喂花粉和花蜜的雌蜂幼虫也能发育成蜂王。下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A．蜂王和工蜂的表观修饰水平相同

B．蜂王和工蜂的表型是由食物决定的

C．蜂王和工蜂体内的蛋白质组成相同

D．蜂王和工蜂体细胞的染色体数目相同

8．关于生物科学史中经典实验对应的实验设计，下列叙述错误的是（）选项

经典实验

实验设计

A

恩格尔曼探究叶绿体的功能

选择水绵为实验材料、利用需氧细菌指示氧气释放的场所

B

艾弗里证明DNA是遗传物质

利用“减法原理”设法分离DNA和蛋白质等物质。研究它们的作用

C

梅塞尔森和斯塔尔证明DNA的半保留复制

选择大肠杆菌为实验材料，应用同位素标记技术进行探究

D

毕希纳探究发酵是否需要酵母菌活细胞的参与

破碎酵母菌细胞，获得不含细胞的提取液进行发酵（单选题）（2分）

A．A

B．B

C．C

D．D

9．为研究光照对培养箱中拟南芥生长的影响，科研人员在总光强相同情况下设置了不同的红蓝光强度比，并改变光照时间，进行相关实验，部分结果如图。下列叙述正确的是（）（单选题）（2分）

A．蓝光不能作为信号调控拟南芥生长

B．拟南芥叶绿素b的吸收光谱受光照时长的影响

C．适当调高16：1组的蓝光比例有利于拟南芥生长

D．不同光照时间下促进拟南芥生长的最佳红蓝光强度比相同

10．紫杉醇是红豆杉的代谢产物，会干扰纺锤体的正常功能。科研人员利用农杆菌将紫杉醇合成的相关基因导入烟草中，实现了紫杉醇前体物质的合成。下列叙述错误的是（）（单选题）（2分）

A．农杆菌转化前应先使用处理烟草细胞

B．紫杉醇合成的相关基因会整合到烟草染色体DNA上

C．紫杉醇因干扰肿瘤细胞的有丝分裂而具有抗癌作用

D．该技术的突破有利于红豆杉天然资源的保护

11．科研人员将光合系统相关基因整合到大肠杆菌后，该菌能在无碳源培养基中生长繁殖。下列叙述错误的是（）（单选题）（4分）

A．必需整合光反应和暗反应系统的相关基因

B．暗反应所需的所有能量来源于细胞中的ATP

C．改造成功的大肠杆菌可用作为唯一碳源

D．该菌在无碳源培养基中生长繁殖一定需要光照

12．为探究种养关系，科研人员构建了“稻田-鱼塘循环水养殖系统”，如图所示，鱼塘养殖水被泵入水塔后，流经稻田、集水池和生态沟，再回流到鱼塘。稻田进入水和流出水中可溶性氧气浓度（DO）、总氮浓度（TN）和总磷浓度（TP）的检测结果如下表。指标

进入水

流出水

DO（mg/L）

7.02

12.05

TN（mg/L）

3.84

2.64

TP（mg/L）

0.84

0.65

关于该系统，下列叙述错误的是（）（单选题）（4分）

A．同时提高了鱼塘的氧含量和稻田肥力

B．同时增大了水稻和鱼塘的能量输入

C．能够降低稻田的施肥量并改善环境

D．可减少鱼塘污染物，体现了循环原理

13．细胞呼吸产生的乳酸等物质的释放会引起胞外环境的酸化。为探究氧浓度对细胞呼吸的影响，科研人员将两组肿瘤细胞在不同氧浓度下短暂培养，在箭头所示的时间点更换新的无机盐缓冲液（不含葡萄糖），并分别添加相应的成分，其中a为足量的葡萄糖，b和c为有氧呼吸某一阶段的抑制剂，检测细胞外的酸化速率，结果如图。下列叙述错误的是（）（单选题）（4分）

A．试剂c只能是有氧呼吸第一阶段的抑制剂

B．低氧组细胞对足量葡萄糖引发的无氧呼吸更强烈

C．①时间段正常氧组细胞同时发生有氧呼吸和无氧呼吸

D．②时间段正常氧组细胞无氧呼吸消耗的葡萄糖多于低氧组

14．某动物（AaBbDd）的孤雌生殖方式是：来自次级卵母细胞的极体，随机与来自同一卵原细胞的其他极体融合形成二倍体细胞，而后发育成新个体。该动物一个次级卵母细胞形成的卵细胞染色体如图所示。来自该次级卵母细胞的极体，以此生殖方式形成的二倍体细胞是（）（单选题）（4分）

A．

B．

C．

D．

15．质粒P含有2个EcoRⅠ、1个SacⅠ和1个BamHⅠ的限制酶切割位点。已知BamHⅠ位点位于2个EcoRⅠ位点的正中间，用上述3种酶切割该质粒，酶切产物的凝胶电泳结果如图，其中泳道①条带是未酶切的质粒P，泳道②③④条带为3种单酶切产物，泳道⑤⑥⑦条带为双酶切产物。下列叙述正确的是（）（单选题）（4分）

A．DNA分子在该凝胶的迁移方向是从电源正极到负极

B．可确认泳道②③条带分别是SacⅠ和EcoRⅠ的单酶切产物

C．泳道⑤条带是SacⅠ和EcoRⅠ的双酶切产物

D．泳道①②说明未酶切质粒的碱基数小于酶切后质粒的碱基数

16．麋鹿是我国一级保护动物，喜食外来入侵种互花米草。某滩涂湿地互花米草泛滥成灾，导致当地草本植物基本消失。为保护麋鹿和治理互花米草，该地设置围栏区放养麋鹿。上述物种种群数量在互花米草人侵后变化如图。回答下列问题：

注：A、B、C和D分别表示不同的物种。（综合题）（12分）

17．运动是预防肥胖的方式之一。剧烈运动后，人体血液中乳酸-苯丙氨酸（Lac-Phe）的含量明显上升。为探究Lac-Phe的产生机理及功效，科研人员进行了相关实验。回答下列问题：（实验探究题）（12分）

18．Ⅰ型单纯疱疹病毒（HSV-1）感染会导致体内五羟色胺（5-HT）含量明显升高。为探究5-HT的作用机制，科研人员开展了相关研究。回答下列问题：（实验探究题）（12分）

19．家猫毛色受常染色体和性染色体基因控制，回答下列问题：（综合题）（12分）

20．为建立一种效率高、毒性小的基因敲除系统，将图1所示的质粒1和质粒2导入大肠杆菌，质粒2中的sgRNA基因依据目的基因设计，其转录的短链RNA通过与目的基因碱基互补配对，与Cas9蛋白共同作用，

敲除大肠杆菌基因组中的目的基因。

回答下列问题：（实验探究题）（12分）